

Bd. 35 - Rechtskürzbare Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Rechtskürzbare Halbgruppen	3
2.1	Definition der Rechtskürzbarkeit	3
2.2	Beispiele	4
2.3	Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit	5
2.4	Morphismen	6

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit rechtskürzbarer Operation.

Kapitel 2

Rechtskürzbare Halbgruppen

2.1 Definition der Rechtskürzbarkeit

Definition 35.2.1.1 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c
Rechtskürzung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$
Neues Symbol:
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.1 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Definition 35.2.1.2 (Begriff der rechtskürzbaren Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$
Neues Symbol:
Rechtskürzbare Halbgruppe: $\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$

$$\text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.3 (Zugriff auf die Rechtskürzbarkeit).

Mengen: A

$$\text{RKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Axiom 35.2.1.4 (Direkte Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürzHGr}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

2.2 Beispiele

Theorem 35.2.2.1 (Die Addition ist rechtskürzbar).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ c \in \mathbb{N}$	A
4	$4 \ b + a = c + a$	A
1,2,3,4	$5 \ b = c$	Th. 10.4.5.28(2, 3, 1, 4)
6	$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Def. 35.2.1.1(5)

Theorem 35.2.2.2 (Die Addition bildet eine rechtskürzbare Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}$

$$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Th. 28.2.5.3
2	$\text{RKürz}(\mathbb{N}, +)$	Th. 35.2.2.1
3	$\text{RKürzHGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 35.2.1.2(1, 2)

Einseitiges Beispiel. Für $x \star_\ell y := x$ ist jede nichtleere Menge A rechtskürzbar. Besitzt A mindestens zwei Elemente, ist diese Halbgruppe nicht linkskürzbar.

2.3 Zusammenhang mit der Linkskürzbarkeit

Theorem 35.2.3.1 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{LKürz}(A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
1,3,4	6	$a \star b = b \star a$	Ax. 29.2.1.2(1, 3, 4)
7	7	$= c \star a$	A
1,3,5	8	$= a \star c$	Ax. 29.2.1.2(1, 5, 3)
1,3,4,5,7	9	$a \star b = a \star c$	Tr.(6, 8)
1,2,3,4,5,7	10	$b = c$	Ax. 34.2.1.1(2, 3, 4, 5, 9)

Theorem 35.2.3.2 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{LKürz}(A, \star)$	A
3	3	$a \in A$	A

4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$b \star a = c \star a$	A
1,2,3,4,5,6	7	$b = c$	Th. 35.2.3.1(1, 2, 3, 4, 5, 6)
1,2	8	$\text{RKürz}(A, \star)$	Def. 35.2.1.1(7)

Theorem 35.2.3.3 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbare Halbgruppen).

Mengen: A

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürzHGr}(A, \star) \vdash \text{RKürzHGr}(A, \star)$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$\text{LKürzHGr}(A, \star)$	A
2	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 34.2.1.2(2)
2	4	$\text{LKürz}(A, \star)$	Ax. 34.2.1.3(2)
1,2	5	$\text{RKürz}(A, \star)$	Th. 35.2.3.2(1, 4)
1,2	6	$\text{RKürzHGr}(A, \star)$	Def. 35.2.1.2(3, 5)

2.4 Morphismen

Definition 35.2.4.1 (Homomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{RKürzHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(A, \star)$$

Axiom 35.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 35.2.4.2 (Isomorphismus rechtskürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright \text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$
 $\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

Axiom 35.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{RKürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 35.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{RKürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$